Énoncé • Exercice 1 – Deux triangles

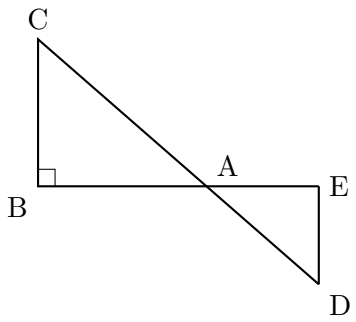
Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2026

Exercice 1 (2,5 points)

La figure ci-contre n'est pas représentée en vraie grandeur.

Les points B, A et E sont alignés.
Les points C, A et D sont alignés.
Le triangle ABC est rectangle en B.

- DE = 4,8 cm
- AD = 7,3 cm
- AE = 5,5 cm
- BC = 7,2 cm.



1. Montrer que le triangle AED est un triangle rectangle en E.

2. Calculer l'aire du triangle AED.

3. Pourquoi peut-on affirmer que les droites (BC) et (ED) sont parallèles ?

4. Calculer la valeur exacte de la longueur AB.

5. On admet que l'angle $\widehat{\text{ACB}}$ mesure environ 49°. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{\text{ADE}}$.